

Nama : Deswita Khansa Rafifah

NIM : 254107020151

Kelas : TI-1G

LAPORAN CM

Kode Program

> Kode Program Class Mahasiswa06.java

```
package CaseMethod;

public class Mahasiswa06 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    Mahasiswa06 (String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    void tampilMahasiswa() {
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);
    }
}
```

> Kode Program Class Buku06.java

```
package CaseMethod;

public class Buku06 {
    String kodeBuku;
    String judul;
    int tahunTerbit;

    Buku06(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit) {
        this.kodeBuku = kodeBuku;
        this.judul = judul;
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;
    }

    void tampilBuku() {
        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " +
tahunTerbit);
    }
}
```

```
}
```

> Kode Program Class Peminjaman06.java

```
package CaseMethod;
```

```
public class Peminjaman06 {
```

```
    Mahasiswa06 mhs;
```

```
    Buku06 buku;
```

```
    int lamaPinjam;
```

```
    int batasPinjam = 5;
```

```
    int terlambat;
```

```
    int denda;
```

```
    Peminjaman06(Mahasiswa06 mhs, Buku06 buku, int lamaPinjam) {
```

```
        this.mhs = mhs;
```

```
        this.buku = buku;
```

```
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
```

```
        hitungDenda();
```

```
    }
```

```
    void hitungDenda() {
```

```
        if (lamaPinjam > batasPinjam) {
```

```
            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
```

```
            denda = terlambat * 2000;
```

```
        } else {
```

```
            terlambat = 0;
```

```
            denda = 0;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void tampilPeminjaman() {
```

```
        System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul + " | Lama: " + lamaPinjam +
```

```
        " | Terlambat: " + terlambat + " | Denda: " + denda);
```

```
    }
```

```
}
```

> Kode Program Class Main06.java

```
package CaseMethod;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main06 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
Mahasiswa06[] mhs = {  
    new Mahasiswa06("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),  
    new Mahasiswa06("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),  
    new Mahasiswa06("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")  
};
```

```
Buku06[] buku = {  
    new Buku06("B001", "Algoritma", 2020),  
    new Buku06("B002", "Basis Data", 2019),  
    new Buku06("B003", "Pemrograman", 2021),  
    new Buku06("B004", "Fisika", 2024)  
};
```

```
Peminjaman06[] pinjam = {  
    new Peminjaman06(mhs[0], buku[0], 7),  
    new Peminjaman06(mhs[1], buku[1], 3),  
    new Peminjaman06(mhs[2], buku[2], 10),  
    new Peminjaman06(mhs[2], buku[3], 6),  
    new Peminjaman06(mhs[0], buku[1], 4)  
};
```

```
int pilih;  
do {  
    System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");  
    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");  
    System.out.println("2. Tampilkan Buku");  
    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");  
    System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");  
    System.out.println("5. Cari berdasarkan NIM");  
    System.out.println("0. Keluar");  
    System.out.print("Pilih: ");  
    pilih = sc.nextInt();
```

```
switch (pilih) {  
    case 1:  
        System.out.println("\nDaftar Mahasiswa:");  
        for (Mahasiswa06 m : mhs)  
            m.tampilMahasiswa();  
        break;  
  
    case 2:  
        System.out.println("\nDaftar Buku:");  
        for (Buku06 b : buku)  
            b.tampilBuku();
```

```
break;
```

case 3:

```
System.out.println("\nData Peminjaman:");  
for (Peminjaman06 p : pinjam)  
    p.tampilPeminjaman();  
break;
```

case 4:

```
for (int i = 1; i < pinjam.length; i++) {  
    Peminjaman06 temp = pinjam[i];  
    int j = i - 1;  
    while (j >= 0 && pinjam[j].denda < temp.denda) {  
        pinjam[j+1] = pinjam[j];  
        j--;  
    }  
    pinjam[j+1] = temp;  
}  
System.out.println("\nSetelah diurutkan (Denda terbesar):");  
for (Peminjaman06 p : pinjam) {  
    p.tampilPeminjaman();  
}  
break;
```

case 5:

```
System.out.print("Masukkan NIM: ");  
sc.nextLine();  
String cari = sc.nextLine();  
  
for (int i = 0; i < pinjam.length - 1; i++) {  
    for (int j = i + 1; j < pinjam.length; j++) {  
        if (pinjam[i].mhs.nim.compareTo(pinjam[j].mhs.nim) > 0) {  
            Peminjaman06 temp = pinjam[i];  
            pinjam[i] = pinjam[j];  
            pinjam[j] = temp;  
        }  
    }  
}  
  
int left = 0;  
int right = pinjam.length - 1;  
boolean ketemu = false;  
  
while (left <= right) {
```

```

        int mid = (left + right) / 2;

        if (pinjam[mid].mhs.nim.equals(cari)) {
            pinjam[mid].tampilPeminjaman();
            ketemu = true;
            break;
        } else if (pinjam[mid].mhs.nim.compareTo(cari) < 0) {
            left = mid + 1;
        } else {
            right = mid - 1;
        }
    }
    if (!ketemu) {
        System.out.println("Data tidak ditemukan");
    }
    break;

case 0:
    System.out.println("Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}

    } while (pilih != 0);
}
}

```

Hasil Running:

> Menu 1

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

Daftar Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

```

> Menu 2

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

Daftar Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024
```

> Menu 3

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

Data Peminjaman:
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

> Menu 4

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan (Denda terbesar):
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

> Menu 5

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===  
1. Tampilkan Mahasiswa  
2. Tampilkan Buku  
3. Tampilkan Peminjaman  
4. Urutkan Berdasarkan Denda  
5. Cari berdasarkan NIM  
0. Keluar  
Pilih: 5  
Masukkan NIM: 22002  
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```